



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Coordonator **Prof. dr. ing. Radu Gabriel DĂNESCU**
științific:

2026



FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

1. **Enunțul temei:** *Proiectarea și implementarea unui sistem de control pe FPGA pentru o mână robotică cu 8 servomotoare, utilizând filtrare Kalman pentru stabilizarea mișcării și feedback de la un ADC pe 24 de biți.*
2. **Conținutul lucrării:** *Introducere, Obiectivele proiectului, Studiu bibliografic, Analiză și fundamentare teoretică, Proiectare de detaliu și implementare, Testare și validare, Manual de instalare și utilizare, Concluzii, Bibliografie, Anexe.*
3. **Locul documentării:** Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Octombrie 2025
6. **Data predării:** 10 Iulie 2026

Absolvent: _____

Coordonator științific: _____



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

**Declarație pe propria răspundere privind
autenticitatea lucrării de licență**

Subsemnatul(a) _____, _____ legitimat(ă) cu

_____ seria _____ nr. _____
(conform copiei anexate prezentei declarații, copie sem-
nată și certificată “conform cu originalul”), autorul lucrării

elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de
licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Programul de studiu
_____ din cadrul Universității Tehnice
din Cluj-Napoca, sesiunea _____ a anului universitar _____,
declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități
intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au
fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au
fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind
drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii
de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administra-
tive, respectiv, *anularea examenului de licență*.

Data

Nume, Prenume

Semnătura

Cuprins

Capitolul 1	Manual de instalare și utilizare	1
1.1	Componente și resurse necesare	1
1.2	Pregătirea și încărcarea codului pe placă	1
1.3	Alimentarea sistemului	1
1.4	Conectarea plăcilor	2
1.5	Moduri de utilizare	3
Bibliografie		5

Capitolul 1. Manual de instalare și utilizare

Acest capitol descrie modul în care sistemul trebuie asamblat, conectat și pus în funcțiune, precum și modurile în care poate fi utilizat. Sunt prezentate pe rând componentele necesare, alimentarea, conectarea plăcilor între ele și, în final, comenzile prin care utilizatorul controlează mâna robotică.

1.1. Componente și resurse necesare

Pentru punerea în funcțiune a sistemului sunt necesare placa FPGA Basys3, mâna robotică asamblată împreună cu cele opt servomotoare, cele două izolatoare ADuM1400 pentru semnalele de comandă, izolatorul SPI MAX14850, convertorul analog-digital AD7124-8, regulatorul liniar ADP165 și modulul de alimentare DC2468A. Pe lângă acestea, este nevoie de o sursă de alimentare externă și, opțional, de un calculator gazdă pentru modul de urmărire în timp real.

1.2. Pregătirea și încărcarea codului pe placă

Înainte de orice conectare fizică, placa FPGA trebuie programată cu circuitul descris în VHDL, deoarece o placă Basys3 nefiind programată nu are niciun comportament. Codul sursă al proiectului, împreună cu fișierul de constrângeri, este disponibil în depozitul public al lucrării [1]. Pentru a transforma acest cod într-o configurație care poate rula pe placă este nevoie de mediul Xilinx Vivado, în care se parcurg câțiva pași standard.

Mai întâi se creează un proiect nou în Vivado, având ca țintă circuitul Artix-7 XC7A35T corespunzător plăcii Basys3. În proiect se adaugă toate fișierele sursă VHDL ale sistemului, precum și fișierul de constrângeri, care stabilește corespondența dintre semnalele din cod și pinii fizici ai plăcii, împreună cu frecvența ceasului de 100 MHz. Modulul de nivel superior al proiectului trebuie să fie cel principal, care instanțiază toate celelalte module.

După adăugarea fișierelor, se parcurg în ordine cele trei etape ale fluxului de proiectare. Prima este sinteza, prin care descrierea VHDL este transformată într-o rețea de porți logice. A doua este implementarea, care plasează și rutează această rețea pe resursele concrete ale circuitului, respectând constrângerile temporale. La finalul acestei etape se poate verifica raportul de analiză temporală, care trebuie să confirme că toate constrângerile sunt îndeplinite. A treia etapă constă în generarea fișierului de configurare, cunoscut sub numele de bitstream, care conține configurația completă a circuitului.

În final, cu placa conectată la calculator prin cablul USB, fișierul de configurare este încărcat pe placă din managerul de hardware al mediului Vivado. Odată programată, placa execută circuitul și rămâne funcțională atât timp cât este alimentată. Abia după această etapă are sens conectarea componentelor externe descrise în continuare.

1.3. Alimentarea sistemului

Alimentarea întregului sistem pornește de la o sursă externă conectată la modulul DC2468A. Aceasta trebuie să furnizeze o tensiune de 12 V și un curent de cel puțin 8 A,

deoarece cele opt servomotoare, atunci când acționează simultan sub sarcină, pot cere un curent considerabil. În locul unei surse de laborator, se poate folosi și un încărcător suficient de puternic, adaptat corespunzător pentru a furniza tensiunea și curentul necesare.

Modulul DC2468A coboară tensiunea de la 12 V la 5 V, tensiune folosită pentru alimentarea servomotoarelor. Tot din DC2468A este alimentat și regulatorul liniar ADP165, care coboară mai departe tensiunea la 3,3 V pentru convertorul analog-digital. De asemenea, latura izolată a izolatoarelor, cea dinspre servomotoare și convertor, este alimentată tot din DC2468A, astfel încât întreaga parte de putere folosește aceeași sursă.

Partea logică, în schimb, este alimentată separat, direct de la placa Basys3. Aceasta furnizează tensiunea de 3,3 V pentru latura dinspre placă a izolatoarelor, adică pentru partea care primește semnalele digitale de la FPGA. În felul acesta, cele două domenii de alimentare, cel logic dinspre placă și cel de putere dinspre sursă, rămân complet separate galvanic, alimentarea provenind din surse diferite pe cele două laturi ale izolatoarelor.

1.4. Conectarea plăcilor

Placa Basys3 trimite cele opt semnale PWM prin conectoarele sale Pmod. Primele patru canale, corespunzătoare primelor patru unghiuri din cadru, sunt scoase prin conectorul JA, iar următoarele patru, corespunzătoare celorlalte unghiuri din cadru, prin conectorul JB. Fiecare dintre aceste semnale intră într-unul dintre cele două izolatoare ADuM1400, care realizează atât izolarea galvanică, cât și ridicarea nivelului logic de la 3,3 V la 5 V. Corespondența dintre canale, pinii fizici ai plăcii și articulațiile comandate este dată în Tabelul 1.1.

Tabela 1.1: Corespondența pinilor PWM de pe placa Basys3.

Canal	Pmod	Pin FPGA	Articulație
1	JA1	J1	Deget mic
2	JA2	L2	Înelar
3	JA3	J2	Mijlociu
4	JA4	G2	Arătător
5	JB1	A14	Degetul mare (palmar)
6	JB2	A16	Degetul mare (tensiune)
7	JB3	B15	Încheietură
8	JB4	B16	Cot

Se folosesc numai primii patru pini de semnal ai fiecărui conector, restul pinilor Pmod rămânând neconectați. Pe lângă pinii de semnal, fiecare conector Pmod pune la dispoziție și pini de alimentare de 3,3 V și de masă, folosiți pentru alimentarea laturii dinspre placă a izolatoarelor.

Primul izolator ADuM1400 preia primele patru canale din cadru, iar al doilea preia următoarele patru. Pe fiecare izolator, canalele sunt organizate identic pe cele două laturi, în ordinea alimentare, masă și cele patru canale de semnal, notate A, B, C și D. Astfel, atât intrarea dinspre placă, cât și ieșirea dinspre servomotoare urmează aceeași dispunere a pinilor, ceea ce simplifică conectarea. Latura dinspre placă a fiecărui izolator este alimentată de la Basys3, iar latura dinspre servomotoare de la sursa de putere, prin DC2468A, păstrând astfel separarea galvanică. Pentru ca izolarea să fie efectivă, este

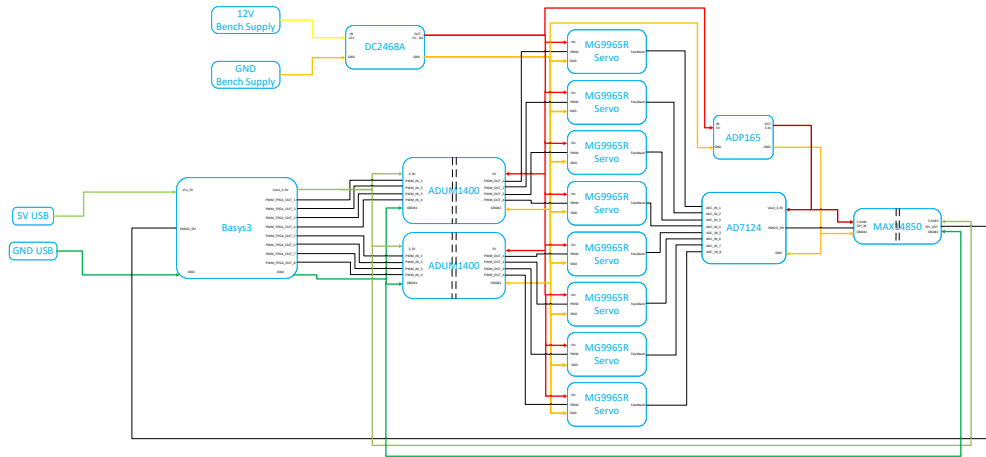


Figura 1.1: Schema conexiunilor dintre placa Basys3, izolatoare, convertor și servomotoare, cu alimentările aferente.

important ca alimentările și masele celor două laturi să fie conectate corect și să nu fie amestecate între ele.

Pe calea de feedback, convertorul AD7124-8 comunică cu placa prin izolatorul SPI MAX14850. Semnalele SPI sunt scoase de pe placă prin conectorul JC, conform Tabelului 1.2. Regulatorul ADP165 se conectează la pinii de alimentare ai izolatorului MAX14850 de pe latura convertorului, pentru a alimenta atât izolatorul, cât și convertorul cu tensiunea de 3,3 V.

Tabela 1.2: Corespondența pinilor SPI de pe conectorul JC al plăcii Basys3.

Semnal SPI	Pmod	Pin FPGA
CS (selecție)	JC1	K17
MOSI (date către ADC)	JC2	M18
MISO (date de la ADC)	JC3	N17
SCLK (ceas)	JC4	P18

Semnalele SPI trec mai întâi prin izolatorul MAX14850, care le transferă peste bariera de izolare către convertor, legarea făcându-se după numele semnalelor, deoarece ordinea pinilor diferă între cele două plăci. Ansamblul complet al conexiunilor dintre placă, izolatoare, convertor și servomotoare este prezentat în Figura 1.1.

1.5. Moduri de utilizare

După conectarea și alimentarea corectă a sistemului, mâna robotică poate fi controlată în trei moduri, selectate prin comutatoarele de pe placa Basys3. Modul activ este determinat de starea acestor comutatoare, iar trecerea de la un mod la altul se face simplu, prin schimbarea poziției lor.

În mod implicit, când comutatoarele dedicate sunt coborâte, sistemul funcționează în modul normal, în care unghiurile sunt primite prin UART de la calculatorul gazdă. Acesta este modul folosit pentru urmărirea în timp real a mâinii operatorului.

Comutatorul SW0 activează modul demonstrativ. În acest mod, mâna execută automat o secvență predefinită de mișcări, fără a mai fi nevoie de conexiunea cu calculatorul, fiind util pentru demonstrarea funcționării.

Comutatorul SW15 activează modul manual, în care fiecare articulație este comandată individual de câte un comutator dedicat. Comutatoarele SW1 până la SW8 corespund celor opt servomotoare, în ordinea din cadru, adică degetul mic, inelarul, mijlociul, arătătorul, mișcarea palmară a degetului mare, tensiunea degetului mare, încheietura și cotul. Un comutator ridicat trimite articulația corespunzătoare către poziția maximă, iar unul coborât către poziția minimă, permițând astfel controlul direct al fiecărei mișcări. Acest mod este util atât pentru verificarea individuală a servomotoarelor, cât și pentru reglajele mecanice.

Butonul central al plăcii are rolul de resetare a sistemului, readucându-l în starea inițială. Indiferent de modul ales, comenzile trec prin filtrul Kalman și prin generatoarele PWM, astfel încât mișcarea rămâne lină în toate situațiile.

Bibliografie

- [1] R.-R. Ciobanu, “FPGA kalman filter for hand movements – cod sursă VHDL,” <https://github.com/CioRadu1/FPGA-KalmanFilter-For-HandMovements>, 2026, accesat: 2026.